

桑白皮的炮制历史沿革、药理作用及临床应用研究进展

田 辉 寇 娟

陕西省药品和疫苗检查中心咸阳分中心, 陕西咸阳 712099

摘 要 桑白皮具有泻肺平喘、利水消肿之功,临床上常用于治疗肺热喘咳、水肿胀满、尿少、面目肌肤浮肿等病症。据古籍文献资料记载,桑白皮的炮制主要有净制、切制、清炒、炙、焙等方法,而现代多以炒桑白皮、蜜炙桑白皮为主。现代研究表明,桑白皮具有抗炎、抗氧化、降血糖、神经保护、降脂、肺保护、肾保护等多种药理作用,临床上多用于治疗慢性阻塞性肺疾病、支气管疾病、糖尿病等。目前关于桑白皮炮制前后化学成分的变化及作用机理研究还不够深入,缺乏桑白皮单体临床疗效的验证,未来可重点分析不同炮制工艺对桑白皮活性成分含量的影响,并运用现代分析技术对炮制前后的化学成分进行详细比较,以揭示炮制过程中化学成分变化的规律,还要进一步挖掘桑白皮单体活性成分以及具体药效作用机制,为进一步临床新药开发以及应用提供参考。

关键词 桑白皮;炮制;药理作用;临床应用;综述

桑白皮为桑科植物桑 *Morus alba* L. 的干燥根皮,性甘寒,归肺经,具有泻肺平喘、利水消肿之功,临床上常用于治疗肺热喘咳、水肿胀满、尿少、面目肌肤浮肿等病症^[1]。桑白皮炮制历史悠久、方法众多,其生用、蜜炙或炒法可适用于不同证候。现代研究表明,桑白皮的化学成分主要包括黄酮类、芪类、挥发油类、多糖类、香豆素类、呋喃类等,具有抗炎、抗氧化、降血糖、神经保护、降脂、肺保护和肾保护等多种药理活性,临床上多用于治疗慢性阻塞性肺疾病(COPD)、支气管炎等呼吸系统疾病^[2-3]。本文就桑白皮的炮制历史沿革、药理作用以及临床应用进行系统归纳和分析,以期为其进一步创新炮制工艺、控制质量品质、开发新药以及拓展临床应用提供参考。

1 桑白皮的炮制历史沿革

1.1 净制 《雷公炮炙论》^[4]载:“采得后,铜刀剥上青黄薄皮一重,只取第二重白嫩青涎者……”这可能是关于桑白皮净制方法的最早描述,去掉所采集桑白皮最外面青黄皮层,取显白嫩皮层者。之后又陆续出现《普济本事方》中“洗净”“净洗”^[5]、《太平惠民和剂局方》中“去赤皮”“去粗皮”“去心”,《本草纲目》中“刮去黄皮”^[6]、《医宗粹言》中“刮去红皮”。可以看出,桑白皮的净制方法逐渐发展为剥、洗净、去赤皮、去粗皮、去心等多种方法,展现了古人对桑白皮净制用药方式的摸索验证。

1.2 切制 东晋《肘后备急方》中便记载桑白皮要“锉”。《雷公炮炙论》中描述桑白皮的切制方法为“于槐砧上用铜刀锉了”^[4]。之后发展为《千金翼方》中

“切”^[7]、《太平圣惠方》中“锉”“先锉碎”,《博济方》中“另研罗为末,不用筋滓”“锉,炒”^[8]、《医宗粹言》中“切碎”,《本草纲目》中“锉细”^[6]。在桑白皮切制法不断完善的过程中可以看出,古人认识到切制法的规范性便于药物有效成分煎出、充分与辅料混合等,有利于减毒增效。

1.3 炮制

1.3.1 清炒法 古代对桑白皮清炒法的描述主要有“炒”“微炒”等。《博济方》载:“款肺散,治寒壅相交,咳嗽不止,胸膈闷乱,痰涎并多……桑白皮一两锉,炒”^[8],之后炒法在历代均有沿用,并对炒法的炮制程度有了明确的要求。如《小儿药证直诀》中“炒黄”^[9]、《普济方》中“切炒”,《本草求原》中“炒黄黑”^[10]。可以看出,古人对桑白皮不同炒制程度下的炮制品均有应用,清炒法是历代的主要炮制方法之一。

1.3.2 炙法 唐代《千金翼方》中较早地记载了桑白皮要“炙令黄黑”^[7]。发展到宋代,开始出现以蜜为辅料的蜜炙法,《普济本事方》中“蜜涂,炙黄”^[5],之后对蜜炙法的描述逐渐具体规范,如《世医得效方》中“蜜略炙”^[11]、《本草蒙筌》中“稀蜜拌透,文火炒干”^[12]、《医学入门》^[13]中“利水生用,咳嗽蜜蒸或炒”,其他炙法也有《奇效良方》中“麸炙”^[14]。可见,古人认识到桑白皮不同炮制品适用于不同病证,桑白皮蜜炙后更易入肺,止咳化痰功效增强。

1.3.3 焙法 有关桑白皮焙法的描述最早可追溯到南北朝时期,如《雷公炮炙论》中“焙令干”^[4]。《鸡峰普济方》载:“桑白皮,去赤皮锉半寸清水米泔浸

十五日漉出焙令干二两”,《太平惠民和剂局方》载:“桑白皮,蜜炒微赤,再泔浸一宿,焙”,《卫生易简方》载:“桑白皮蜜炙米泔浸焙”,可见古人逐渐对桑白皮焙法的过程逐渐规范。

1.3.4 其他炮制法 古代有关桑白皮其他炮制方法的应用形式也在不断发展,主要包括制炭、米泔水制、酒制、蜜酒制等。《金匱要略方论》^[15]载:“桑根皮以上三味烧灰存性,勿令灰过”,这可能是对桑白皮烧法的最早记载,烧灰存性即制炭法。《圣济总录》载有“以水二升同豆煮,候豆烂滤取汁”^[16],《本经逢原》^[17]指出:“须蜜酒相和拌令湿透,炙熟用”。

2 现代炮制方法

目前临床上使用的桑白皮炮制品主要包括炒桑白皮、蜜炙桑白皮,其中蜜炙桑白皮被收录到2020版《中华人民共和国药典》中,但缺少饮片的含量测定项。肖璇等^[18]通过定性鉴别初步确定了生桑白皮以及蜜炙桑白皮的质量标准分别为水分不得过10.0%、11.0%,总灰分不得过13.0%、11.0%,酸不溶性灰分不得过2.5%、2.0%,水溶性浸出物不得少于11.0%、18.0%,醇溶性浸出物不得少于9.0%、17.0%,建立了生桑白皮以及蜜炙桑白皮质量评价标准体系。刘滢等^[19]通过以桑皮苷A、浸出物得率、色度值为评价指标确立了炒桑白皮的最佳炮制工艺为炒制温度为130℃,炒制时间为40 min,料器比为1:4,且工艺稳定可行。桑白皮在经过蜜炙炮制工艺后止咳化痰作用增强,疗效确切。徐东川等^[20]报道了含蜜炙桑白皮的泻白散在治疗卵蛋白所致哮喘模型大鼠的效果要优于含生品桑白皮的泻白散,表明桑白皮在经过蜜炙加工后治疗哮喘功效增强。综上所述,桑白皮的现代炮制方法在保持传统工艺的基础上,结合现代科学技术,优化了炮制工艺,提高了药材的疗效和质量稳定性。

3 药理作用

3.1 抗炎 吴永祥等^[21]报道了从桑白皮中分离的桑根酮B可有效改善脂多糖(LPS)所致RAW264.7细胞的一氧化氮(NO)、肿瘤坏死因子- α (TNF- α)和白细胞介素(IL)-6的异常含量,并能下调诱导型一氧化氮合酶(iNOS)和环氧化酶2蛋白的表达水平,从而发挥抗炎作用。葛淑瑜等^[22]报道了桑白皮总黄酮可以下调IL-4、IL-5、IL-13、NO、嗜酸性粒细胞趋化因子和干扰素 γ 的含量,有效减轻哮喘模型小鼠的炎症反应。

3.2 抗氧化 研究表明,桑白皮黄酮类提取物在1,1-二苯基-2-三硝基苯肼自由基(DPPH)清除实验中表现出良好的抗氧化活性,对DPPH自由基的清除率可达到62.21%,且具有一定的稳定性^[23]。桑根酮C和桑根酮D在铁离子还原实验、铜离子还原实验、

DPPH清除实验中表现出具有一定清除自由基的能力,可通过多种抗氧化途径来保护间充质干细胞免受氧化应激的影响^[24]。刘娟等^[25]证实了桑白皮多糖能够缓解缺氧/复氧诱导的心肌细胞H9C2氧化损伤,降低丙二醛含量以及乳酸脱氢酶的活性,并升高超氧化物歧化酶活性,其机制可能与调控循环蛋白质交互蛋白4/微小RNA-320有关。

3.3 降血糖 糖尿病是一种复杂的多因素代谢性疾病,主要表现为胰岛素抵抗引起的慢性高血糖症和胰岛 β 细胞功能障碍引起的胰岛素分泌不足。研究证实,桑白皮可有效抑制高脂高糖诱导的胰岛 β 细胞的凋亡,其机制可能与调控B淋巴细胞瘤-2基因(Bcl-2)/Bcl-2关联X蛋白有关^[26]。袁培培等^[27]报道了桑白皮可有效改善链脲佐菌素(STZ)诱导糖尿病小鼠的胰岛素、C肽、糖化血清蛋白的异常含量,改善糖代谢紊乱状态,合用寒性药物青黛后能增强其降糖效果。

3.4 神经保护 研究表明,钙释放激活钙通道蛋白1(Orai1)蛋白是组成钙库操控性控钙离子通道(SOCC)的关键亚基,沉默Orai1大鼠嗜铬细胞瘤PC12细胞内的Ras相关蛋白1(Rap1)-三磷酸鸟苷(GTP)以及磷酸化细胞外信号调节激酶(ERK)的含量降低,而给予桑白皮治疗后能够显著逆转上述情况,这表明桑白皮对Orai1介导的Rap1-ERK神经分化途径具有活化作用,而Orai1可能为治疗神经疾病的潜在靶点^[28]。邵路瑶等^[29]报道了桑白皮可下调高血糖模型小鼠背根神经节中辣椒素受体1和Ras-GTP的表达水平,降低神经元细胞内钙离子浓度,缓解高血糖所导致的背根神经损伤。

3.5 降脂 陈露等^[30]报道了蜜桑白皮能够降低高脂模型小鼠血清中总胆固醇(TC)和低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)的水平,并通过分子对接实验发现其活性成分桑色素可通过氢键与脂质代谢关键酶羟甲基戊二酰辅酶A还原酶发生相互作用,桑根酮C可通过氢键、共轭作用与羧酸酯酶结合,进而影响酶活性,这可能是桑白皮调节机体异常血脂水平的潜在相关靶点。此外,李佳丹等^[31]报道了桑白皮生物碱联合辛伐他汀用药后能明显改善高脂模型大鼠的肝脏脂质沉积状态,缓解TC、LDL-C、甘油三酯等指标的异常含量状态,从而发挥降脂作用。

3.6 肺保护 李雅群等^[32]报道了桑白皮的活性成分桦木酸能有效抑制生长转化因子- β 1(TGF- β 1)诱导的人肺泡上皮HPAEPiC细胞的上皮间质转化,下调I型胶原蛋白(Col I)和 α -平滑肌肌动蛋白(α -SMA)mRNA的表达水平,上调E-钙黏蛋白mRNA的表达水平。刘杨等^[33]证实了桑白皮的活性成分桑根酮C能明显改善博来霉素诱导肺

纤维化小鼠的呼吸状态,下调肺组织中TGF- β 1、 α -SMA、核因子(NF)- κ B p65、p-NF- κ B p65、Col I和Col III的蛋白表达水平,其机制可能与抑制TGF- β 1、NF- κ B等信号通路有关。

3.7 肾保护 RUAN Y等^[34]报道了桑白皮酚类化合物能下调脂质沉积相关蛋白脂肪转位酶(CD)36、CD31、 α -SMA以及纤维化相关蛋白TGF- β 1、锌指E盒同源结合蛋白1、锌指蛋白转录因子1蛋白的表达水平,有效改善油酸钠诱导的肾小管上皮细胞NRK-52E的脂质沉积、上皮-间充质转化和纤维化症状。ZHAI Y等^[35]报道了桑白皮能够缓解STZ诱导的糖尿病模型小鼠的肾脏炎症、纤维化症状,其机制可能与调控瞬时受体电位通道6抑制ERK信号通路有关。此外,郑巧等^[36]证实了桑白皮黄酮类成分能够减轻高糖诱导肾小管上皮HK-2细胞的凋亡和氧化损伤,其机制可能与调控硫氧还蛋白相互作用蛋白有关。

4 临床应用

4.1 治疗COPD 研究表明,桑白皮相关方剂在治疗COPD方面有较好疗效,如桑白皮汤能有效减轻COPD加重期患者血清细胞间黏附分子-1、血管细胞黏附分子-1及IL-17的异常含量,缓解肺部炎症以及供氧状态^[37];加味桑白皮汤能够显著减轻COPD加重期患者血清可溶性髓系细胞触发受体-1、可溶性细胞间黏附分子-1以及TNF- α 的异常水平,改善患者症状^[38]。蔡佳佳等^[39]观察加味桑白皮汤治疗56例COPD加重期患者的临床疗效,随机分为观察组29例与对照组27例,结果观察组治疗总有效率为96.55%,高于对照组的88.89%,表明加味桑白皮汤可改善COPD加重期患者的肺部功能,提高临床疗效。张树涌等^[40]将60例COPD加重期患者按随机数字表法随机分为参照组与研究组各30例,参照组予常规西医治疗,研究组在参照组的基础上加用桑白皮汤加减,结果研究组可明显改善患者中医证候,提高生活质量水平,且研究组治疗总有效率为100%,明显高于参照组的83.33% ($P<0.05$),表明桑白皮汤临床治疗COPD疗效显著,值得推广应用。

4.2 治疗支气管疾病 姜琳等^[41]将160例慢性支气管炎急性发作患者按数字奇偶法均分为试验组与对照组各80例,对照组予阿奇霉素片治疗,试验组在对照组治疗的基础上加用桑白皮汤加减,结果试验组患者肺部啰音病程、咳痰病程、咳嗽病程、血气分析结果均得到明显改善,改善程度明显优于对照组,且试验组总有效率为98.75%,明显高于对照组的83.75% ($P<0.01$)。崔莹春^[42]将80例小儿百日咳综合征患儿随机分为对照组与观察组各40例,

对照组予注射用乳糖酸红霉素静滴,观察组在对照组基础上加用桑白皮汤治疗,结果观察组患儿炎症因子C反应蛋白、恢复正常时间、平均住院天数均明显小于对照组 ($P<0.05$),观察组治疗总有效率为97.50%,明显高于对照组的82.50% ($P<0.05$)。

4.3 治疗糖尿病 仝小林教授基于多年临床经验,精选桑叶、桑枝、桑白皮三味组成小方治疗糖尿病早期症状,三药合用,发散郁火,降糖通络,临床屡获良效^[43]。陈东方等^[44]将103例糖尿病患者按照随机双盲法随机分为对照组52例与试食组51例,试食组予桑白皮玉竹片治疗,对照组服用安慰剂,结果试食组空腹血糖值和餐后2 h血糖显著降低,口渴多饮、多食易饥、倦怠乏力、多尿等临床症状明显改善 ($P<0.01$),表明桑白皮玉竹片在治疗糖尿病方面有一定的治疗效果。

5 结语

桑白皮在我国分布广泛,资源丰富,开发前景广阔。但目前有关桑白皮的研究仍存在一定的局限性,其炮制前后的化学成分变化以及炮制机理仍需要进一步探索;桑白皮作用于机体的药代动力学研究相对匮乏,其单体成分的具体作用机制还需进一步验证;临床上多应用含桑白皮的方剂去辅助治疗相关呼吸系统疾病,缺乏桑白皮单体临床疗效的验证。今后应重点开展以下工作:明确桑白皮炮制前后的作用机理变化;开展桑白皮的药代动力学研究,进一步挖掘桑白皮单体活性成分以及具体药效作用机制;重点开展桑白皮在临床治疗呼吸系统类疾病的疗效观察,为其进一步的新药开发以及临床应用提供参考。

参考文献

- [1] 国家药典委员会.中华人民共和国药典:2020年版.一部[M].北京:中国医药科技出版社,2020:311.
- [2] 丁倩云,马双成,许凤国,等.桑白皮的化学成分、药理及质量控制研究进展[J].药物分析杂志,2021,41(7):1114.
- [3] 杨显斌,范欣生,周丽萍,等.桑白皮及其相关方剂治疗呼吸系统疾病的研究进展[J].中国实验方剂学杂志,2022,28(19):241.
- [4] 雷斅,撰.王兴法,辑校.雷公炮炙论:辑佚本[M].上海:上海中医学院出版社,1986:73.
- [5] 许叔微.普济本事方[M].上海:上海科学技术出版社,1959:43.
- [6] 李时珍.本草纲目[M].北京:北京科学技术出版社,2006:398.
- [7] 孙思邈.千金翼方[M].北京:人民卫生出版社,1982:214.
- [8] 王袞.博济方[M].北京:商务印书馆,1959:68.
- [9] 钱乙.小儿药证直诀[M].图娅,点校.沈阳:辽宁科学技术出版社,1997:14.

- [10] 赵其光.本草求原[M].朱蕴菡,王旭东,校注.北京:中国中医药出版社,2016:233.
- [11] 危亦林.世医得效方[M].北京:中国中医药出版社,1996:79.
- [12] 陈嘉谟.本草蒙筌[M].合肥:安徽科学技术出版社,1990:191.
- [13] 李梴.医学入门[M].田代华,整理.北京:人民卫生出版社,2006:188.
- [14] 董宿,辑录.方贤,续补.奇效良方[M].天津:天津科学技术出版社,2003:742.
- [15] 张仲景,述.王叔和,集.金匱要略方论[M].北京:人民卫生出版社,1963:64.
- [16] 赵佶,敕编.王振国,杨金萍,主校.圣济总录校注[M].上海:上海科学技术出版社,2016:637.
- [17] 张璐.本经逢原[M].北京:中国中医药出版社,1996:198.
- [18] 肖璇,王建科,李妍,等.桑白皮生品及蜜炙品质量标准研究[J].贵州科学,2019,37(6):40.
- [19] 刘滢,董金香,高原,等.基于多指标综合评价炒桑白皮炮制工艺研究[J].时珍国医国药,2022,33(9):2150.
- [20] 徐东川,刘瑾,王爱洁,等.桑白皮不同炮制品对泻白散祛痰平喘作用比较研究[J].辽宁中医药大学学报,2022,24(5):46.
- [21] 吴永祥,吴丽萍,胡长玉,等.桑白皮中sanggenon B对脂多糖诱导RAW264.7细胞炎症反应的影响[J].天然产物研究与开发,2018,30(7):1132.
- [22] 葛淑瑜,李岚,孙萍萍.桑白皮总黄酮对哮喘小鼠气道炎症反应的保护作用[J].温州医科大学学报,2020,50(7):535.
- [23] 张光辉,刘靖丽,龙旭,等.响应面法优化桑白皮黄酮提取工艺及其体外抗氧化活性研究[J].化学与生物工程,2023,40(3):44.
- [24] LI X C, REN Z X, WU Z M, et al. Steric effect of antioxidant Diels-alder-type adducts: a comparison of sanggenon C with sanggenon D[J]. Molecules, 2018, 23(10):2610.
- [25] 刘娟,马可忠,杨峰,等.桑白皮多糖调控circDLGAP4/miR-320对缺氧/复氧诱导心肌细胞损伤的作用[J].医学研究生学报,2021,34(10):1038.
- [26] 张萌,欧阳礼辰,龙漫.桑白皮含药血清抑制高脂高糖诱导的胰岛β细胞凋亡的分子机制[J].湖北中医药大学学报,2018,20(4):15.
- [27] 袁培培,张奇,克迎迎,等.桑白皮药性改变对其降糖功效的影响[J].中药药理与临床,2021,37(2):80.
- [28] 雷琳,王志刚,邵路瑶,等.桑白皮对Orai1介导的Rap1-ERK神经分化途径的活化效应[J].时珍国医国药,2021,32(10):2341.
- [29] 邵路瑶,殷妮娜. TRPV1介导的桑白皮预处理阻断Ca²⁺-Ras-p38MAPK通路对高血糖小鼠背根神经元的保护作用[J].中华中医药学刊,2022,40(8):63.
- [30] 陈露,白跃,陈悉,等.蜜桑白皮的体内降脂作用研究[J].世界科学技术-中医药现代化,2021,23(9):3337.
- [31] 李佳丹,鲁琛.桑白皮生物碱与辛伐他汀联用对高脂血症大鼠作用研究[J].中国临床药理学与治疗学,2020,25(3):278.
- [32] 李雅群,耿子凯,王萍,等.桑白皮提取物桦木酸对TGF-β1诱导的人肺泡上皮细胞HPAEPiC上皮间质转化的抑制作用[J].中药新药与临床药理,2020,31(1):1.
- [33] 刘杨,罗振亮,严福林,等.桑根酮C对博来霉素诱导小鼠肺纤维化改善作用及机制研究[J].中草药,2020,51(16):4244.
- [34] RUAN Y, YUAN P P, WEI Y X, et al. Phenolic compounds from Mori cortex ameliorate sodium oleate-induced epithelial-mesenchymal transition and fibrosis in NRK-52e cells through CD36[J]. Molecules, 2021, 26(20):6133.
- [35] ZHAI Y, LI D, WANG Z G, et al. Cortex Mori radices attenuates streptozotocin-induced diabetic renal injury in mice via regulation of transient receptor potential canonical channel 6[J]. Endocr Metab Immune Disord Drug Targets, 2022, 22(8):862.
- [36] 郑巧,陈越,李培莉.桑白皮总黄酮通过调控TXNIP对高糖诱导的HK-2损伤的影响[J].中国中西医结合肾病杂志,2022,23(8):712.
- [37] 张鹏.桑白皮汤辨证加减治疗痰热肾虚型慢性阻塞性肺疾病急性加重期临床研究[J].四川中医,2020,38(11):78.
- [38] 王群革,王海明,沈爱娟.桑白皮汤加味治疗慢性阻塞性肺疾病急性加重期患者的疗效观察及其对血清sTREM-1、sICAM-1、TNF-α的影响[J].中国中医药科技,2023,30(1):56.
- [39] 蔡佳佳,陈扬波,陈勇毅.加味桑白皮汤治疗老年慢性阻塞性肺疾病急性加重56例临床研究[J].浙江中医杂志,2018,53(11):793.
- [40] 张树涌,邱峻,林观康,等.桑白皮汤加减治疗慢性阻塞性肺疾病急性加重期痰热型的临床效果观察[J].中外医学研究,2019,17(22):11.
- [41] 娄琳,唐娜娜,刘佳好,等.桑白皮汤加减联合阿奇霉素治疗慢性支气管炎急性发作的疗效[J].江苏医药,2019,45(7):746.
- [42] 崔莹春.桑白皮汤治疗小儿类百日咳综合征的临床效果分析[J].实用中西医结合临床,2019,19(11):97.
- [43] 王涵,顾成娟,仝小林.桑叶、桑枝、桑白皮治疗糖尿病经验:仝小林三味小方撷萃[J].吉林中医药,2019,39(11):1463.
- [44] 陈东方,高慧艳,王燕,等.桑白皮玉竹片降血糖作用的人体试食效果分析[J].河南预防医学杂志,2022,33(6):431.

第一作者:田辉,男,本科学历,执业药师,研究方向为中药传统炮制技术传承与创新。tianhuith1973@126.com

修回日期:2024-12-19

编辑:张硕秋